

CÁLCIO — CORRIGIR PELA ALBUMINA, TRATAR O GRAVE

PRINCÍPIOS GERAIS DO CÁLCIO

Aspecto	Detalhe
Cálcio total vs iônico	O cálcio iônico é a fração ativa; preferir dosá-lo em estados críticos
Correção pela albumina	$\text{Ca corrigido} = \text{Ca total} + 0,8 \times (4 - \text{albumina})$ — hipoalbuminemia reduz o Ca total sem reduzir o iônico
pH	Alcalose reduz o cálcio iônico (mais ligado à albumina); acidose aumenta
Magnésio	Hipomagnesemia causa hipocalcemia resistente — repor Mg
Avaliação	PTH é o primeiro exame para diferenciar as causas
Gravidade	Sintomas e a velocidade de instalação importam mais que o número isolado

HIPERCALCEMIA — CAUSAS E CLÍNICA

Aspecto	Detalhe
Causas (90%)	Hiperparatireoidismo primário (ambulatorial) e malignidade (internado, mais grave)
Outras	Intoxicação por vitamina D, sarcoidose, imobilização, tiazídicos, lítio
Clínica	'Stones, bones, groans, moans': cálculo renal, dor óssea, dor abdominal/constipação, alteração do humor/letargia
Renal/neuro	Poliúria, desidratação, lesão renal, fraqueza, confusão, coma
ECG	Encurtamento do intervalo QT
Grave	$\text{Ca corrigido} > 14 \text{ mg/dL}$ ou sintomático = emergência

TRATAMENTO DA HIPERCALCEMIA GRAVE

Rx HIDRATAR, BIFOSFONATO, CALCITONINA

Salina 0,9%: 200-300 mL/h (1a medida) — corrige a desidratação e aumenta a excreção renal de cálcio

Calcitonina: 4 UI/kg SC/IM 12/12h — ação rápida (horas), mas curta (taquifilaxia em 48h)

Bifosfonato IV: ácido zoledrônico 4 mg OU pamidronato 60-90 mg — efeito em 2-4 dias, sustentado (essencial na malignidade)

Diurético de alça (furosemida): SOMENTE após hidratação plena e se sobrecarga/IC (não usar de rotina)

Corticoide: útil em hipercalcemia por linfoma, mieloma, sarcoidose, intoxicação por vitamina D

Denosumabe: opção em hipercalcemia refratária da malignidade

Hemodiálise: hipercalcemia com risco de vida ou insuficiência renal

HIPOCALCEMIA — CAUSAS E CLÍNICA

Aspecto	Detalhe
Causas	Pós-tireoidectomia/paratireoidectomia (hipoparatiroidismo), hipomagnesemia, DRC, deficiência de vitamina D, pancreatite, sepse, rabdomiólise
Clínica leve	Parestesias periorais e de extremidades, câibras
Clínica grave	Tetania, laringoespasma, convulsão, broncoespasmo, arritmia
Sinais	Chvostek (percussão do facial) e Trousseau (espasmo carpal com o manguito)
ECG	Prolongamento do intervalo QT (risco de arritmia)
Lembrar	Corrigir o magnésio: hipocalcemia não corrige sem normalizar o Mg

TRATAMENTO DA HIPOCALCEMIA

Hipocalcemia Sintomática/Grave

- Gluconato de cálcio 10%: 1-2 ampolas (10-20 mL) IV lento em 10-20 min, diluído
- Seguir com infusão contínua de cálcio se sintomas persistentes/QT longo
- Monitorização de ECG durante a reposição IV
- Repor magnésio simultaneamente se baixo (caso contrário não corrige)
- Tetania, laringoespasma, convulsão ou QT longo = reposição IV imediata
- Cuidado com extravasamento (necrose); preferir cloreto de cálcio por acesso central se disponível

Hipocalcemia Leve / Crônica

- Cálcio oral (carbonato/citrato) + vitamina D (calcitriol no hipoparatiroidismo/DRC)
- Tratar a causa de base (vitamina D, magnésio, DRC)
- Pós-tireoidectomia: vigiar hipocalcemia nas primeiras 24-72h
- Ajustar conforme cálcio iônico e sintomas
- Evitar alcalose (reduz o cálcio iônico)
- Seguimento ambulatorial com dosagens seriadas

ABORDAGEM PRÁTICA

PONTOS-CHAVE

- ☐ Sempre corrigir o cálcio pela albumina (ou dosar o iônico no paciente crítico)
- ☐ Hipercalemia grave: hidratar com salina + calcitonina (rápida) + bifosfonato (sustentado)
- ☐ Diurético de alça só após hidratação plena; furosemida não é primeira linha
- ☐ Hipocalcemia sintomática/QT longo: gluconato de cálcio IV com monitorização de ECG
- ☐ Repor magnésio em ambos quando baixo (hipocalcemia e arritmias resistentes)
- ☐ Dosar PTH para definir a causa e tratar a doença de base

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Paciente oncológico com cálcio corrigido de 15 mg/dL, desidratado e letárgico. Qual a sequência terapêutica inicial?

- A) Furosemida isolada
- B) Hidratação com salina 0,9% + calcitonina (rápida) + bifosfonato IV (sustentado)
- C) Gluconato de cálcio IV
- D) Restrição hídrica
- E) Apenas corticoide

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Paciente com albumina de 2,0 g/dL e cálcio total 'baixo'. Qual a interpretação correta?

- A) Hipocalcemia verdadeira sempre
- B) Necessário corrigir o cálcio pela albumina (ou dosar o iônico), pois a hipoalbuminemia reduz o cálcio total sem reduzir o iônico
- C) O cálcio iônico está obrigatoriamente baixo
- D) Deve-se repor cálcio IV imediatamente
- E) A albumina não influencia o cálcio

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Paciente com hipocalcemia que não corrige apesar da reposição de cálcio. Qual eletrólito deve ser verificado e corrigido?

- A) Sódio
- B) Magnésio
- C) Cloro
- D) Fósforo
- E) Potássio

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Paciente no pós-operatório de tireoidectomia com parestesias periorais e sinal de Trousseau positivo. Qual a conduta?

- A) Apenas observar
- B) Reposição de cálcio (gluconato de cálcio IV se sintomático), com monitorização de ECG
- C) Bifosfonato IV
- D) Furosemida
- E) Restrição de cálcio na dieta

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Qual o papel do diurético de alça (furosemida) no tratamento da hipercalcemia?

- A) É a primeira medida, antes da hidratação
- B) Reservado para após a hidratação plena, em caso de sobrecarga de volume/IC — não é primeira linha
- C) Deve ser usado em todos os pacientes
- D) Reduz o cálcio independentemente da volemia
- E) É contraindicado em qualquer situação

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Hipercalemia grave da malignidade ($\text{Ca} > 14$ e sintomática): hidratação vigorosa com salina 0,9% (1a medida) + calcitonina (ação rápida em horas) + bifosfonato IV (ácido zoledrônico/pamidronato, efeito sustentado em 2-4 dias). Corticoide e denosumabe em casos selecionados.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Com hipoalbuminemia, o cálcio total cai sem que o cálcio iônico (a fração ativa) esteja realmente baixo. Por isso corrige-se pela albumina ($\text{Ca} + 0,8 \times [4 - \text{albumina}]$) ou dosa-se o cálcio iônico antes de diagnosticar hipocalcemia.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A hipomagnesemia causa hipocalcemia resistente (prejudica a secreção e a ação do PTH). Sem corrigir o magnésio, a reposição de cálcio não normaliza a calcemia. Sempre verificar e repor o magnésio.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Hipocalcemia sintomática pós-tireoidectomia (parestesias, Trousseau positivo) deve ser tratada com reposição de cálcio — gluconato de cálcio IV se sintomática/grave, com monitorização de ECG, e cálcio oral + vitamina D na sequência.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

O diurético de alça NÃO é primeira linha na hipercalemia. Deve ser reservado para após a hidratação plena, quando há sobrecarga de volume ou IC. Usado precocemente em paciente desidratado, agrava a desidratação e a própria hipercalemia.

SM24
Suporte ao Plantão Médico